

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Clayton Alves — RM 562285
Felipe Ferrete — RM 562999
Guilherme Sola — RM 563674
Gustavo Bosak — RM 566315
Nikolas Brisola — RM 564371

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Projeto Pulso Urbano

Documento de levantamento de requisitos
apresentado como parte das entregas da disciplina
Mastering Relational and Non-Relational Database, da
Global Solution 2026/1 do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da FIAP.

São Paulo
2026

1 PROBLEMA ABORDADO

A população de São Paulo é exposta diariamente a níveis elevados de poluição atmosférica (dióxido de nitrogênio, NO₂) e a ilhas de calor urbano, sem acesso fácil a informações consolidadas sobre a qualidade ambiental do próprio bairro. Dados orbitais de satélites como o Sentinel-5P, da ESA, para NO₂, e o ECOSTRESS, da NASA, para temperatura de superfície, são públicos, porém complexos demais para o cidadão comum interpretar.

O Pulso Urbano resolve essa lacuna conectando a economia espacial a um problema concreto na Terra: transforma dados orbitais em um score de saúde ambiental (de 0 a 100) por zona da cidade, classificado em faixas e personalizado pelo perfil de saúde de cada usuário. A solução está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 11 e 13 da ONU.

2 OBJETIVOS DA SOLUÇÃO

A solução tem por objetivos:

- a) ingerir leituras de NO₂ e temperatura superficial via satélite, por zona monitorada de São Paulo;
- b) calcular diariamente um score ambiental (de 0 a 100) por zona;
- c) classificar o score em BOM, MODERADO, RUIM ou CRITICO;
- d) gerar recomendações personalizadas conforme o perfil de saúde do usuário;
- e) emitir alertas automáticos para zonas em estado crítico;
- f) manter auditoria completa de todas as consultas à aplicação.

3 ESCOPO DE REQUISITOS

3.1 Requisitos funcionais

Quadro 1 — Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional
RF01	Ingerir leituras de NO ₂ e temperatura superficial via satélite, por zona monitorada.
RF02	Calcular diariamente o score ambiental (0 a 100) de cada zona.
RF03	Classificar o score em BOM, MODERADO, RUIM ou CRITICO.
RF04	Gerar recomendações personalizadas com base no perfil de saúde do usuário.
RF05	Emitir e historiar alertas automáticos para zonas críticas.

ID	Requisito funcional
RF06	Registrar auditoria de todas as consultas à aplicação.
RF07	Permitir operações de CRUD de usuários, zonas, leituras, scores e recomendações via API.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Requisitos não funcionais

Quadro 2 — Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Integridade	Restrições PK, FK, UNIQUE e CHECK garantem a consistência dos dados no Oracle.
RNF02	Segurança	Autenticação e autorização via Spring Security e JWT; senhas com hash BCrypt.
RNF03	Auditabilidade	Toda gravação de score gera trilha de auditoria automática.
RNF04	Escalabilidade	Dados de alta cardinalidade (recomendações e alertas) também modelados em NoSQL.
RNF05	Portabilidade	Banco compatível com Oracle 19c e 23c Free Edition, executável em contêiner.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio a seguir orientam a modelagem e estão implementadas no banco por restrições (CHECK, UNIQUE e FK), triggers e rotinas em PL/SQL.

Quadro 3 — Regras de negócio

ID	Regra de negócio
RN01	O score ambiental é calculado por $\text{score} = \text{round}((\text{scoreNo2} * 0,60 + \text{scoreTemp} * 0,40) * 100; 1)$, em que $\text{scoreNo2} = \max(0; 1 - \text{no2_ppb}/50)$ e $\text{scoreTemp} = \max(0; 1 - \max(0; (\text{tempC} - 30)/20))$.
RN02	Score maior ou igual a 80 é classificado como BOM.
RN03	Score entre 60 e 79 é classificado como MODERADO.
RN04	Score entre 40 e 59 é classificado como RUIM.
RN05	Score menor que 40 é classificado como CRITICO.
RN06	O limite da OMS para NO_2 é de 25 ppb; leituras acima desse valor exigem alerta.
RN07	A temperatura de conforto é de 30 graus C; valores acima penalizam o score.
RN08	Usuários com problema respiratório recebem recomendações mais restritivas.
RN09	Usuários com crianças recebem avisos específicos sobre exposição infantil.
RN10	Cada zona pode ter apenas um score por data (dt_score).
RN11	O valor_score deve estar entre 0 e 100, garantido por restrição CHECK.
RN12	Todo INSERT em score_diario gera registro de auditoria automaticamente, por trigger.
RN13	Os alertas são gerenciados pela API .NET na tabela ALERTA_HISTORICO.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 PROCESSOS AUTOMATIZADOS

A automação foi implementada no próprio banco de dados (triggers, procedures e package), de modo que regras de negócio e auditoria não dependam exclusivamente da camada de aplicação.

Quadro 4 — Processos automatizados no banco

ID	Objeto	Função
PA01	trg_valida_score	Valida faixa e consistência entre score e classificação em BEFORE INSERT/UPDATE de score_diario.
PA02	trg_log_score_consulta	Registra auditoria em log_consulta em AFTER INSERT de score_diario.
PA03	trg_alerta_critico	Insere em ALERTA_HISTORICO automaticamente quando o score gravado é CRITICO.

ID	Objeto	Função
PA04	calcular_score_zona	Procedure que lê a leitura mais recente da zona, calcula e grava o score.
PA05	registrar_recomendacao	Procedure que gera recomendação personalizada conforme o perfil do usuário.
PA06	processar_lote_zonas	Procedure que percorre todas as zonas ativas em lote e trata erros em log.
PA07	PKG_PULSO_URBANO	Package que encapsula a lógica central (functions, procedures e constantes de negócio).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 INDICADORES CALCULADOS

Os indicadores a seguir são derivados dos dados e expostos por relatórios SQL com JOIN e por funções em PL/SQL.

Quadro 5 — Indicadores calculados

ID	Indicador	Descrição
IC01	Score diário por zona	Índice de 0 a 100 de saúde ambiental, calculado por zona e data.
IC02	Média de score por zona	Média móvel do score nos últimos N dias (padrão de 7 dias).
IC03	Ranking de zonas mais poluídas	Ordenação das zonas pela média de NO ₂ medido.
IC04	Alertas por zona e período	Quantidade de alertas críticos por zona em um intervalo.
IC05	Usuários vulneráveis em zona crítica	Total de usuários com problema respiratório expostos a zonas CRITICO.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 RASTREABILIDADE

Cada regra de negócio é rastreável a artefatos do banco de dados: as regras RN01 a RN05 e RN11 correspondem ao cálculo de valor_score e à restrição CHECK de faixa; a RN10, à unicidade de score por zona e data; a RN12, ao trigger de auditoria; e as RN08 e RN09, às rotinas de recomendação. Os indicadores IC01 a IC05 correspondem aos cinco relatórios SQL com JOIN e às funções calcular_media_score_zona e get_classificacao, do package PKG_PULSO_URBANO.